

期中复习检测一

2026.4

考试用时：75 分钟

试卷满分：100 分

组题：王明海

难度

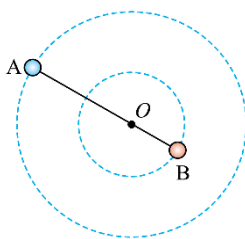
一、选择题：本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。1-7 题只有一个选项符合题目要求，8-10 有多个选项符合题目要求，全部选对得 4 分，选对但不全的得 2 分，有选错的得 0 分。

1. 历史上曾出现过“关于运动度量之争”，笛卡尔认为应该用物理量 mv 来量度运动的“强弱”，莱布尼茨认为应该用物理量 mv^2 来量度运动的“强弱”，经过半个多世纪的争论，法国科学家达朗贝尔用他的研究指出，双方实际是从不同的角度量度运动。关于动量和动能，下列说法正确的是

- A. 质量和速率相同的物体，动量和动能一定都相同
B. 质量和速率不同的物体，动量和动能一定不同
C. 一个物体动量发生了变化，动能也一定变化
D. 一个物体动能发生了变化，动量也一定变化

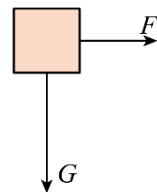
2. 如图所示，A、B 两个恒星绕 A、B 连线上的 O 点做匀速圆周运动，形成一个稳定的双星系统。已知 A、B 两恒星的运动半径之比为 2:1，则 A、B 两恒星的动量大小之比为

- A. 1:2 B. 1:4 C. 2:1 D. 1:1



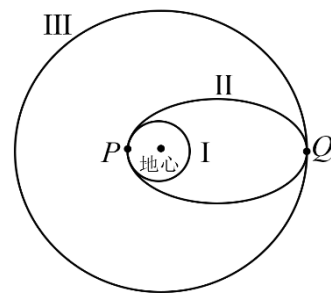
3. 如图所示，某物体在运动过程中，受竖直向下的重力和水平方向的风力，某段时间内，重力对物体做功 8J，风力对物体做功 -6J，则以下说法中正确的是

- A. 外力对物体做的总功为 14J B. 物体的重力势能增加了 8J
C. 物体的机械能减少了 2J D. 物体的动能增加了 2J



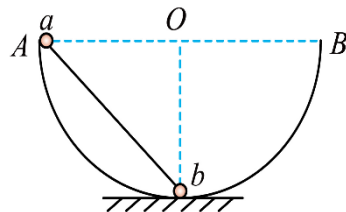
4. 人造地球卫星发射示意图如图所示，卫星从近地圆轨道 I 上 P 点先变轨到椭圆轨道 II，再从 Q 点变轨到预定圆轨道 III，卫星在轨道 I 和轨道 III 上做匀速圆周运动。已知轨道 I 的半径为 R，卫星在轨道 I 上运行的加速度大小为 g，轨道 II 长轴 PQ 长为 8R，忽略空气阻力，卫星在变轨过程中质量不变。下列说法正确的是

- A. 卫星在轨道 III 上运行的速率大于在轨道 II 上运行时经过 P 点的速率
B. 卫星从轨道 I 变轨到轨道 III 过程中万有引力做的负功小于卫星发动机推力做的正功
C. 卫星在轨道 I 和轨道 II 上运行的周期之比为 1:8
D. 卫星在轨道 III 上运行的线速度大小为 $\sqrt{\frac{gR}{8}}$



5. 如图所示，半径为 R、内壁光滑的半球形容器固定在水平地面上，A、B 是容器口的水平直径，O 为球心，a、b 两个小球用细直轻杆连接放在容器内，开始时 a 球在 A 点，b 球在容器内最低点，由静止释放两球，当杆水平时，b 球的速度刚好为零，不计球的大小，重力加速度为 g，则下列判断不正确的是

- A. 运动过程中，a、b 两球的速度大小总是相等
B. a 球向下运动过程中，受到的合力先做正功后做负功
C. a 球向下运动过程中，机械能一直减小
D. a、b 两球的质量之比为 $(\sqrt{2}+1):1$



6. 如图所示为一架质量为 M 的 6 轴快递无人机，悬停时每个轴上的螺旋桨均竖直向下吹出最大速度为 v 的气流，每个螺旋桨产生气流的有效横截面积均为 S，空气密度为 ρ ，重力加速度为 g，则该无人机悬停时其载货质量的最大值为

- A. $\frac{3\rho S v^2}{g} - M$ B. $\frac{3g}{\rho S v^2} - M$ C. $\frac{6\rho S v^2}{g} - M$ D. $\frac{6g}{\rho S v^2} - M$

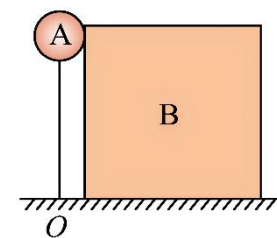


7. 如图所示，长度为 L 的轻杆上端连着一质量为 m 的小球 A（可视为质点），杆的下端用铰链固接于水平面上的 O 点。置于同一水平面上的立方体 B 恰与 A 接触，立方体 B 的质量为 M。今有微小扰动，使杆向右倾倒，各处摩擦均不计，而 A 与 B 刚脱离接触的瞬间，杆与地面夹角为 30° ，重力加速度为 g，则下列说法正确的是

- A. 分离前 B 的机械能先增加后减小
B. 分离时 A 的加速度大于 g

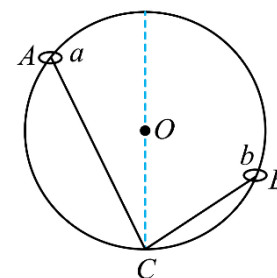
C. A 与 B 刚脱离接触的瞬间，B 的速率为 $\sqrt{\frac{gL}{2}}$

D. A、B 质量之比为 1:4



8. 如图所示，AC、BC 为位于竖直平面内的两根光滑细杆，A、B、C 三点恰好位于同一圆周上，C 为该圆周的最低点，AC > BC，a、b 为套在细杆上的两个质量相同的小环（可视为质点），两小环同时分别从 A、B 点由静止下滑，则 a、b 环

- A. 同时到达 C 点
B. 到达 C 点时动能相等
C. 从静止开始下滑到 C 点的过程中重力的冲量相同
D. 下滑过程重力的平均功率相同

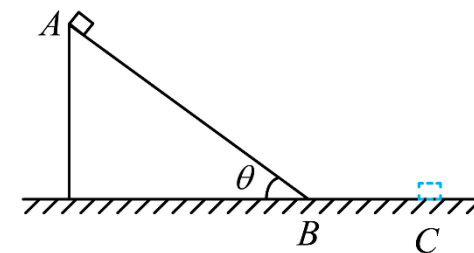


9. 一质点做曲线运动，在前一段时间内速度大小由 v 增大到 2v，在随后的一段时间内速度大小由 2v 增大到 4v。前后两段时间内，合力对质点做功分别为 W_1 和 W_2 ，合力的冲量大小分别为 I_1 和 I_2 。下列关系式不可能成立的是

- A. $W_2=4W_1$, $I_2=I_1$ B. $W_2=2W_1$, $I_2=2I_1$ C. $W_2=4W_1$, $I_2=4I_1$ D. $W_2=4W_1$, $I_2=8I_1$

10. 滑草是一种能给游客带来动感和刺激的运动。将滑草的运动过程简化为如图所示的模型：一位质量为 75kg 的游客坐在质量为 10kg 的滑板内从草坡顶端 A 点由静止滑下，最终停在水平草地上的 C 点。已知 $|AB| = 25\text{m}$ 、 $|BC| = 10\text{m}$ ，滑板与草地间的动摩擦因数为 0.5，滑板经过 B 点前后的速度大小不变，不考虑空气阻力，取重力加速度 $g=10\text{m/s}^2$ 。下列说法正确的是

- A. 游客的最大速度为 8m/s
B. 游客由 A 点运动到 C 点所用的时间为 7s
C. 游客在此过程中减小的重力势能为 11250J
D. 当游客在 C 点离开滑板后，对滑板施加一个恒力 F 使其恰能回到坡顶的 A 点，则恒力 F 的最小值为 80N



二、非选择题：本题共 5 小题，共 60 分。

11. (8 分) 某同学利用如图所示的装置验证机械能守恒定律。水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨，一上端装有长方形遮光片的滑块总质量为 M ，滑块的左端连接着平行于导轨的细绳，细绳另一端跨过定滑轮和矿泉水瓶连接。导轨下端固定一光电门，光电门的中心位于导轨上的 B 点。开始时，在矿泉水瓶里加入适量的水，调整导轨的倾角，使滑块恰好在导轨上静止，此时遮光片的中心位于导轨上的 A 点，该同学测出 A 、 B 两点间的距离为 L ，测得矿泉水瓶和里面水的总质量为 m ，遮光片的宽度为 d ，忽略滑块和导轨间的摩擦，重力加速度为 g 。

(1) 矿泉水瓶倒掉一部分水后，测得矿泉水瓶和里面水的总质量为 $0.5m$ ，滑块由静止开始下滑，遮光片经过光电门时的挡光时间为 t ，则滑块从 A 到 B 的过程中，系统的重力势能的减小量为_____ (用题目中所给的字母表示)；

(2) 此实验需要验证的表达式正确的是_____

A、 $mgL = \frac{Ma^2}{2t^2}$ B、 $\frac{1}{2}mgL = \frac{(2M+m)d^2}{4t^2}$

C、 $\frac{1}{2}mgL = \frac{Ma^2}{2t^2}$ D、 $\frac{1}{2}mgL = \frac{(M+m)d^2}{4t^2}$

(3) 根据实验的原理，该同学保持滑轮高度和光电门位置不变，用细绳跨过定滑轮将滑块和矿泉水瓶连接，不断改变导轨倾角和矿泉水瓶中水的质量，从而保证滑块每一次都恰好静止在导轨上，剪断细绳后滑块仍然从 A 处释放，测出每次矿泉水瓶和瓶中水的总质量 m 以及对应挡光时间 t ，作出 $m - \frac{1}{t^2}$ 关系图像，如图 2 所示，则图像的斜率 $k =$ _____。

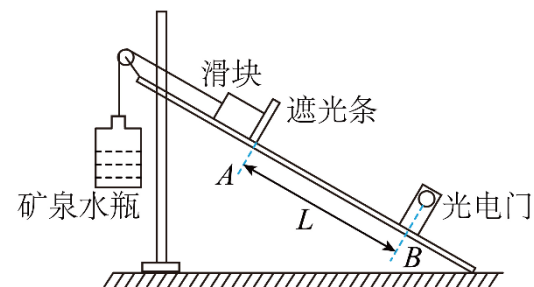


图1

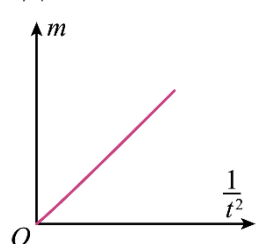
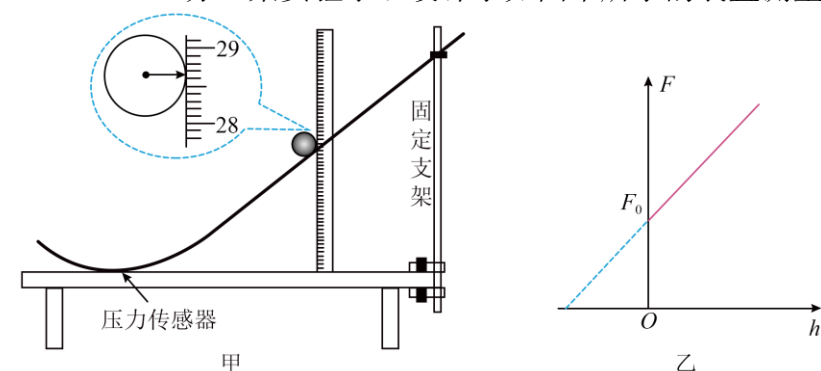


图2

12. (8 分) 某实验小组设计了如图甲所示的装置测量“J”形光滑轨道底部圆弧半径 R 的大小。



(1) 将小球静止放置在圆弧底部，测得此时小球球心距离桌面的高度为 H_0 ，以及压力传感器的示数为 F_0 。已知未放置小球时，传感器数值为零，因此小球受到的重力大小 $G =$ _____。

(2) 将小球放置在斜面上某一位置，毫米刻度尺的示数如图甲所示，则球心距离桌面的高度 $H_1 =$ _____ cm，由静止释放后，小球下滑至圆弧底部，小球下落的高度 $h_1 = H_1 - H_0$ 。

(3) 小球沿斜面下滑经过圆弧底部，记录小球经过圆弧底部时压力传感器的示数 F 。

(4) 改变小球放置在斜面上的位置，重复步骤 (2) 和 (3)，记录多组 h 、 F 的数据。

(5) 以 F 为纵轴， h 为横轴，通过记录的 h 、 F 值描点作图，得到如图乙所示的图像。经测量 $F-h$ 图像中直线的斜率为 k ，则圆弧半径 $R =$ _____ (用 F_0 、 k 表示)；对圆弧半径的测量值进行误差分析时，下列说法正确的是_____ (填正确答案标号)。

- A. 由于存在大小恒定的空气阻力，会导致测量值偏大
- B. 由于存在大小恒定的空气阻力，会导致测量值偏小
- C. 由于忽略小球的形状、大小，会导致测量值偏大
- D. 由于忽略小球的形状、大小，会导致测量值偏小

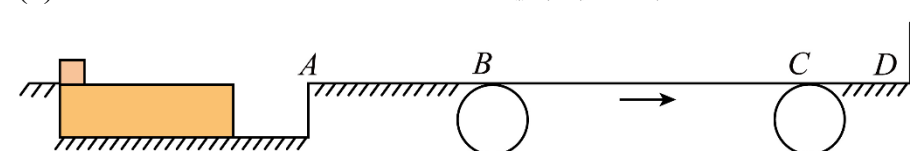
13. (12 分) 人们有时用“打夯”的方式把松散的地面夯实。如图所示，在某次打夯过程中，两人同时通过绳子对静止于地面的夯锤各施加一个大小保持 200N 力，使其竖直上升。若上升过程中各拉力的方向始终与竖直方向成 37° 不变。夯锤离开地面 40cm 后两人撤去拉力，夯锤落地后速度减为 0 ，与地面撞击的时间为 0.02s 。已知夯锤的质量为 25kg ，重力加速度 g 取 10m/s^2 ， $\cos 37^\circ = 0.8$ ，不计空气阻力。求：

- (1) 夯锤上升过程中拉力对夯锤所做的总功；
- (2) 夯锤刚落地时的速度大小；
- (3) 夯锤对地面的平均冲击力大小。



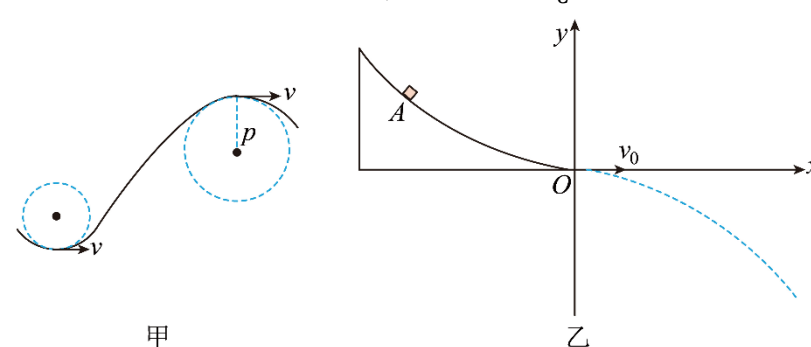
14. (14 分) 如图所示，长木板静止在凹槽中，上表面与水平面齐平，某时刻给放在其左端的小物块 (可视为质点) 一大小 $v_0 = 5\text{m/s}$ 、方向水平向右的初速度，当长木板右端到达凹槽右侧时，小物块刚好滑到长木板右端，通过光滑水平面 AB 滑上传送带，最后到达水平面右端的挡板 D ，并与之发生弹性碰撞。已知小物块质量 $m = 1\text{kg}$ ，与长木板上表面、传送带以及 CD 段的动摩擦因数 $\mu_1 = 0.4$ ，长木板质量 $M = 2\text{kg}$ 、长 $l = 2.5\text{m}$ ，凹槽长 $L = 3\text{m}$ ，传送带 BC 长 $s = 4\text{m}$ ，顺时针转动，速率 $v = 3\text{m/s}$ ， g 取 10m/s^2 。求：

- (1) 长木板与凹槽间的动摩擦因数 μ_2 ；
- (2) 小物块第一次通过传送带过程中因摩擦产生的热量 Q ；
- (3) 如果 CD 段长 $d = 0.5\text{m}$ ，求小物块被挡板反弹后向左滑行距离 x 。



15. (18 分) 思路决定出路。比如，研究一般的曲线运动时，可以把这条曲线分割为许多很短的小段，每小段都可以看作圆周运动的一部分，此圆的半径就是曲线在该点的曲率半径 ρ ，用来描述这一点的弯曲程度，如图甲所示。在分析质点经过曲线上某位置的运动时，就可以采用圆周运动的分析方法来处理。如图乙所示，有人设计了一个光滑的抛物线形轨道，位于平面直角坐标系 xOy 的第二象限内，末端恰好位于坐标原点 O ，且切线沿水平方向，质量为 m 的小滑块从轨道上的 A 点由静止开始下滑，滑到轨道末端时速度大小为 v_0 ，轨道对其支持力大小为 $2mg$ ，之后小滑块离开轨道做平抛运动。已知轨道曲线与小滑块做平抛运动的轨迹关于坐标原点 O 对称，重力加速度为 g 。

- (1) 求轨道末端的曲率半径 ρ_0 ；
- (2) 小滑块做平抛运动时经过 B 点 (图中未出)，若由 A 点运动到 O 点与由 O 点运动到 B 点经过相同路程，用 Δp_1 表示小滑块由 A 点运动到 O 点过程的动量变化量，用 Δp_2 表示小滑块由 O 点运动到 B 点过程的动量变化量，通过分析比较 Δp_1 与 Δp_2 的大小；
- (3) 轨道上的 C 点距 x 轴的距离为 h_C ，求小滑块经过 C 点时受到的支持力大小 F_C 。



甲

乙